

Projeto Prático 1

Portas Lógicas e Tabelas Verdade

Data da Entrega:

Entrega	Deadline
05/06	12/06

Objetivos:

- Portas Lógicas;
- Tabela Verdade;
- Função Booleana;
- Datasheet;
- Componentes Comerciais;
- Instrumentação Básica;

Materiais:

- Protoboard;
- Fonte de Tensão DC;
- Multímetro;
- 2 x Resistores 10k Ω ;
- 2 x Resistores 100 Ω ;
- 1 x Resistores 390 Ω
- 1 x LED;
- 1 x DIP Switch;
- 2 x Push Button;
- Kit de Ferramentas.

Esquema de Montagem:

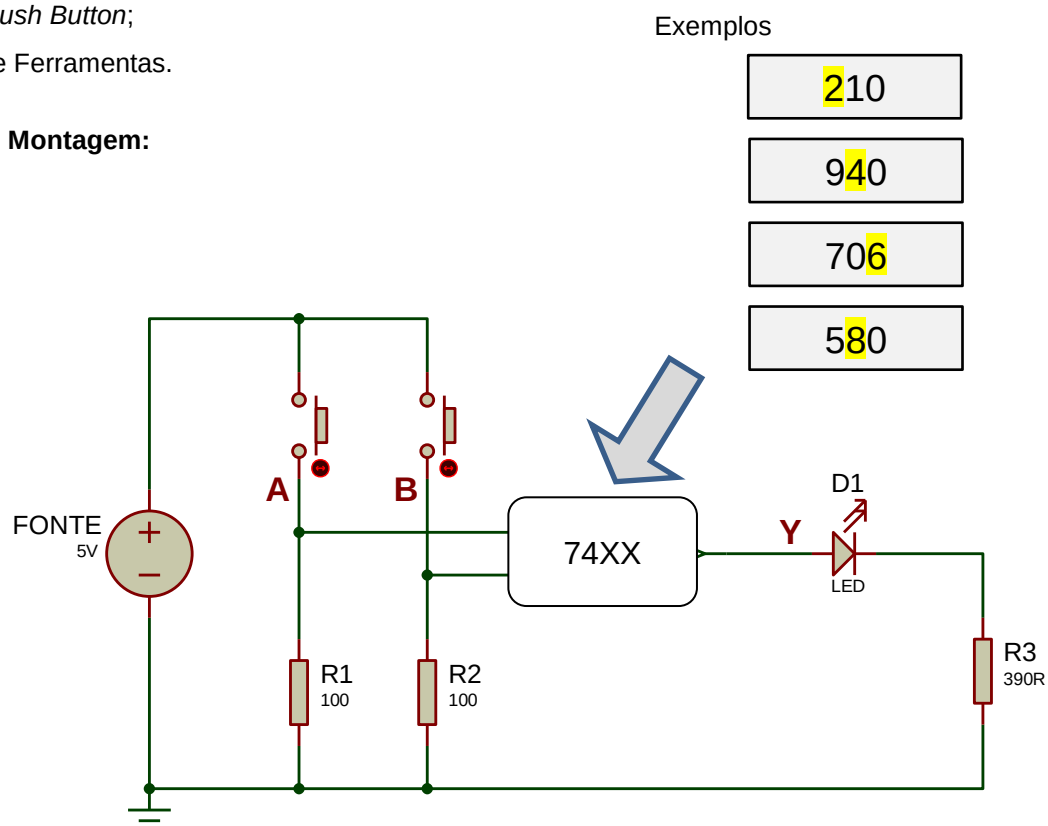


Figura 1 - Circuito de referência com resistores de *pulldown*.

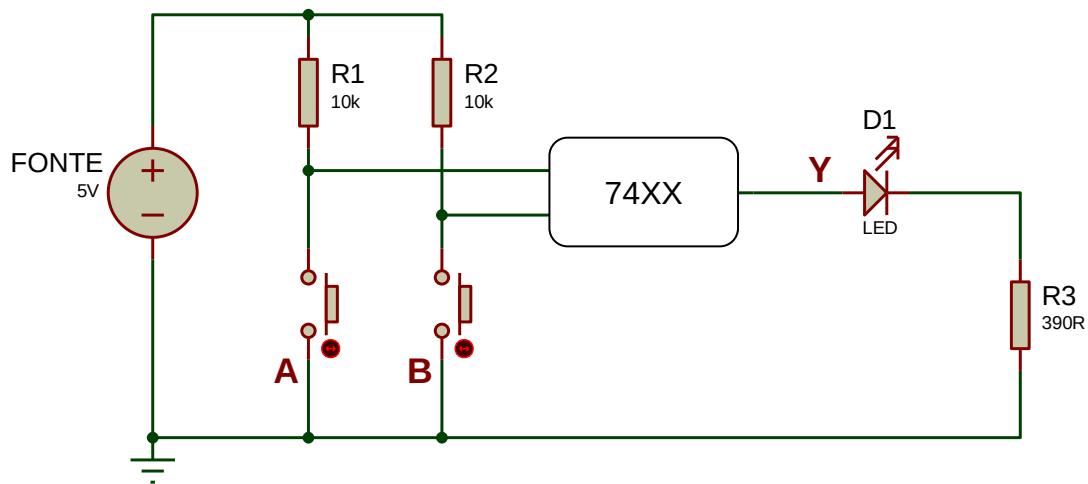


Figura 2 - Circuito de referência com resistores de *pullup*.

Procedimento:

1. Você receberá quatro Circuitos Integrados (CI's) da família 74XX cujos *part numbers* foram suprimidos, e substituídos por marcações numéricas.
2. Cada circuito integrado possui três dígitos, você deve utilizar o número **par** (excetuando o zero) que compõe a sequência numérica (independentemente da posição) como referência para identificação do componente.
3. Em uma *protoboard* monte o circuito apresentado no diagrama esquemático da Figura 1ou da Figura 2, e posteriormente excite a porta lógica com todas as combinações de entrada possíveis.
4. Baseado no comportamento funcional destas portas lógicas preencha as Tabelas Verdades apresentadas na Tabela 1:

Referência 2		
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Referência 4		
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Referência 6		
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Referência 8		
A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Tabela 1 – Tabelas Verdade.

5. Considerando o comportamento funcional obtido no item anterior, juntamente com as opções de portas lógicas básicas disponíveis na família 74xx. Preencha a Tabela 2 identificando o *part number* de cada componente.

Referência	Part Number
2	
4	
6	
8	

Tabela 2 – Identificação do *part number*.

6. Pesquise no *datasheet* de cada *part number*, identificado no item anterior, a função e/ou aplicação prática dos parâmetros elétricos apresentados na Tabela 3.

Parâmetro	Função
V_{CC}	
V_{IH}	
V_{IL}	
V_{OH}	
V_{OL}	
I_{OH}	
I_{OL}	
t_{PLH}	
t_{PHL}	

Tabela 3 – Parâmetros Elétricos.

7. Preencha a Tabela 4 com os valores, dos parâmetros indicados, obtidos através da leitura e interpretação dos respectivos *datasheets* dos componentes encontrados.

Referência	V_{OH}	V_{OL}	I_{OH}	I_{OL}
2				
4				
6				
8				

Tabela 4 – Valores obtidos através do *datasheet*.

Critérios de Avaliação:

A Avaliação desta experiência seguirá os critérios indicados abaixo:

1. Desenvolvimento / Identificação dos componentes (50%);
2. Análise e coerência nas informações coletadas (25%);
3. Relatório (25%).
 - Imagens da montagem na protoboard;
 - Tabelas;
 - Análises;

Relatório:

O relatório contendo as informações sobre o desenvolvimento dos itens anteriores deverá ser postado na **Área Moodle** da disciplina **até a data de entrega** prevista nesta especificação.